

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM FACE-ATTEND

Nhóm 9 – DH10_MT10A

1. Giới thiệu tổng quan

FaceAttend là hệ thống chấm công tự động sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt, được xây dựng trên nền tảng Python. Phần mềm giúp thay thế phương pháp điểm danh thủ công (gọi tên, ghi sổ, Excel) bằng công nghệ hiện đại, tiết kiệm thời gian và hạn chế gian lận.

2. Yêu cầu hệ thống

- Hệ điều hành: Windows, macOS hoặc Linux.
- Phần cứng: Laptop có trang bị Camera/Webcam để phục vụ việc nhận diện khuôn mặt.
- Mạng: Yêu cầu kết nối Internet để đồng bộ dữ liệu với Cloud Firestore.
- IDE: VS Code, ...

3. Chuẩn bị và cài đặt môi trường

- Cài đặt các thư viện phụ thuộc trong file **requirements.txt** bằng lệnh:
`pip install -r requirements.txt`
- Copy file key vào thư mục để được cấp quyền truy cập Firebase
- Khi chạy file **main.py** nếu nó hiện báo lỗi khi mở cam thì gõ lệnh:
`pip install setuptools<70.0.0`

```
Please install `face_recognition_models` with this command before using `face_recognition`:  
pip install git+https://github.com/ageitgey/face_recognition_models
```

4. Hướng dẫn sử dụng các chức năng chính

Phần mềm được thiết kế với giao diện thân thiện, gồm 4 chức năng chính được phân thành 4 Tab riêng biệt:

4.1. Đăng ký thông tin và khuôn mặt (Tab Đăng ký)

Cho phép thêm mới dữ liệu sinh viên vào hệ thống.

Bước 1: Nhập đầy đủ thông tin sinh viên (Mã SV, Họ tên, Lớp, Số điện thoại), và ấn nút “Lưu thông tin” để lưu vào cơ sở dữ liệu.

Đăng ký chấm công

MSV:

24DH080036

Họ tên:

Neymar Junior

Lớp:

TKDH K2A

SĐT:

0363636363

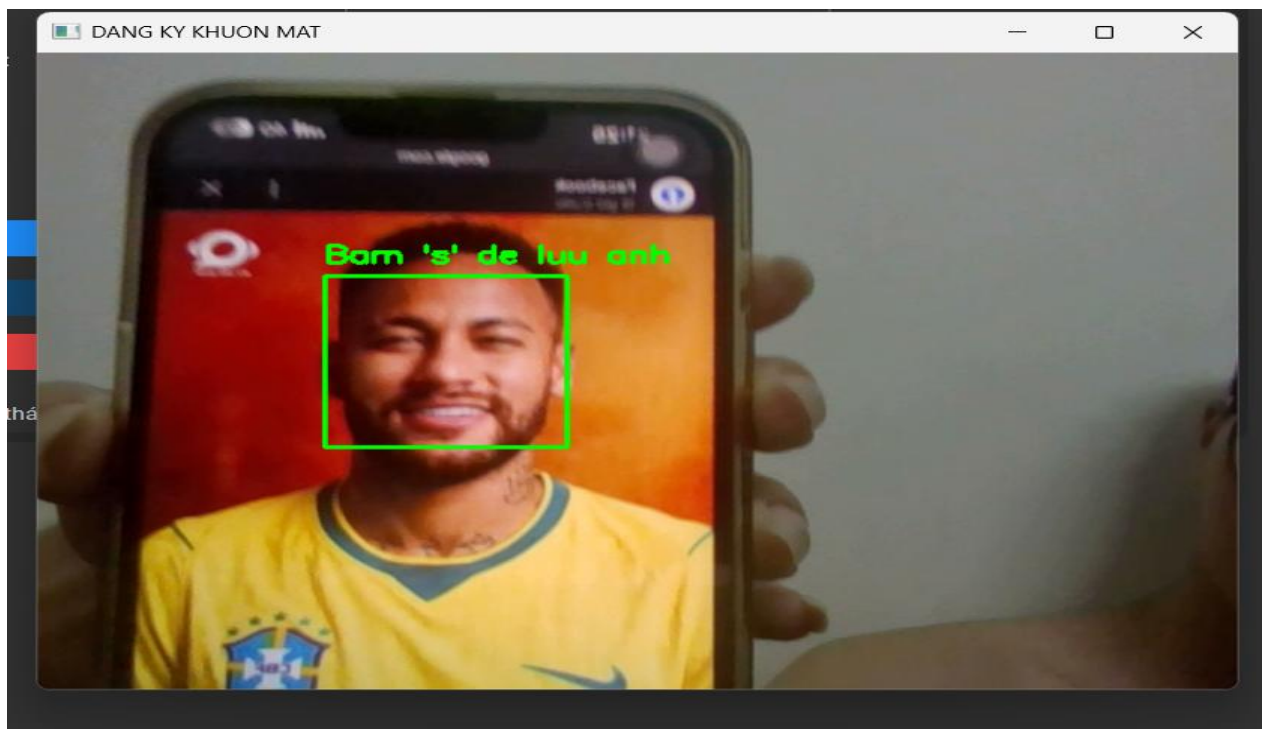
Lưu thông tin

Đăng ký

Xóa sinh viên

Trạng thái: sẵn sàng

Bước 2: Nhấn nút "Đăng ký" để chụp khuôn mặt. Màn hình Camera sẽ hiện lên.

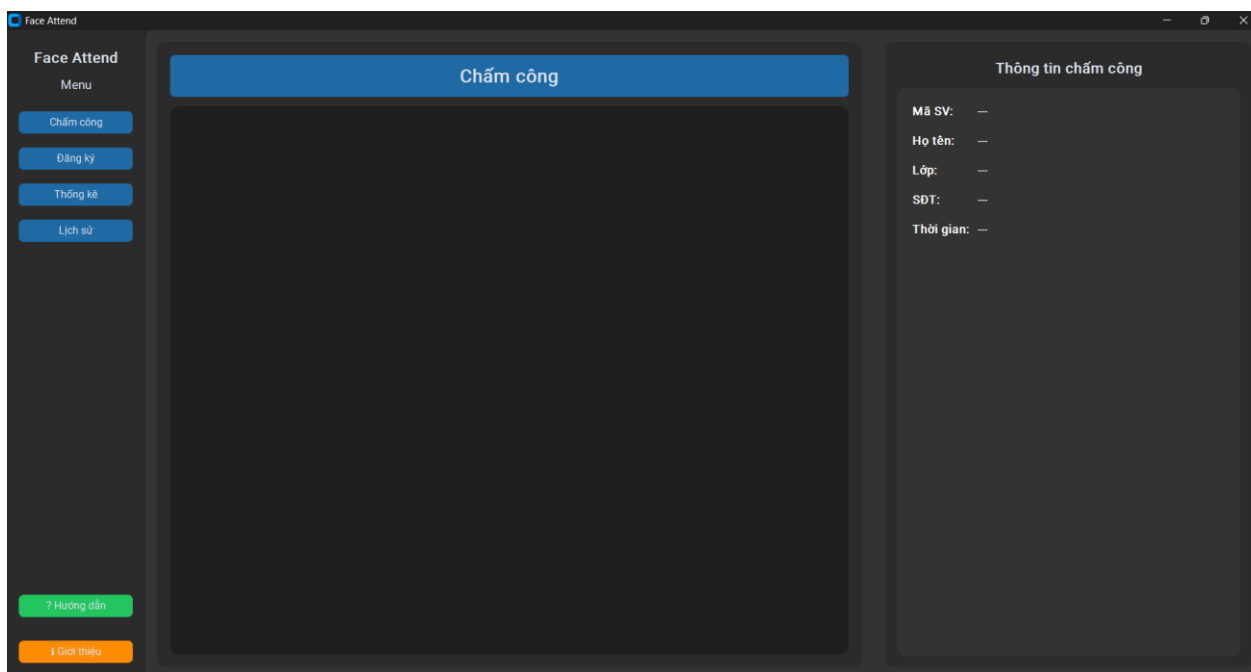


Bước 3: Nhìn thẳng vào Camera và nhấn phím "s" để chụp và lưu ảnh khuôn mặt. (Nhấn phím "q" hoặc ESC nếu muốn thoát Camera).

4.2. Điểm danh tự động (Tab Điểm danh)

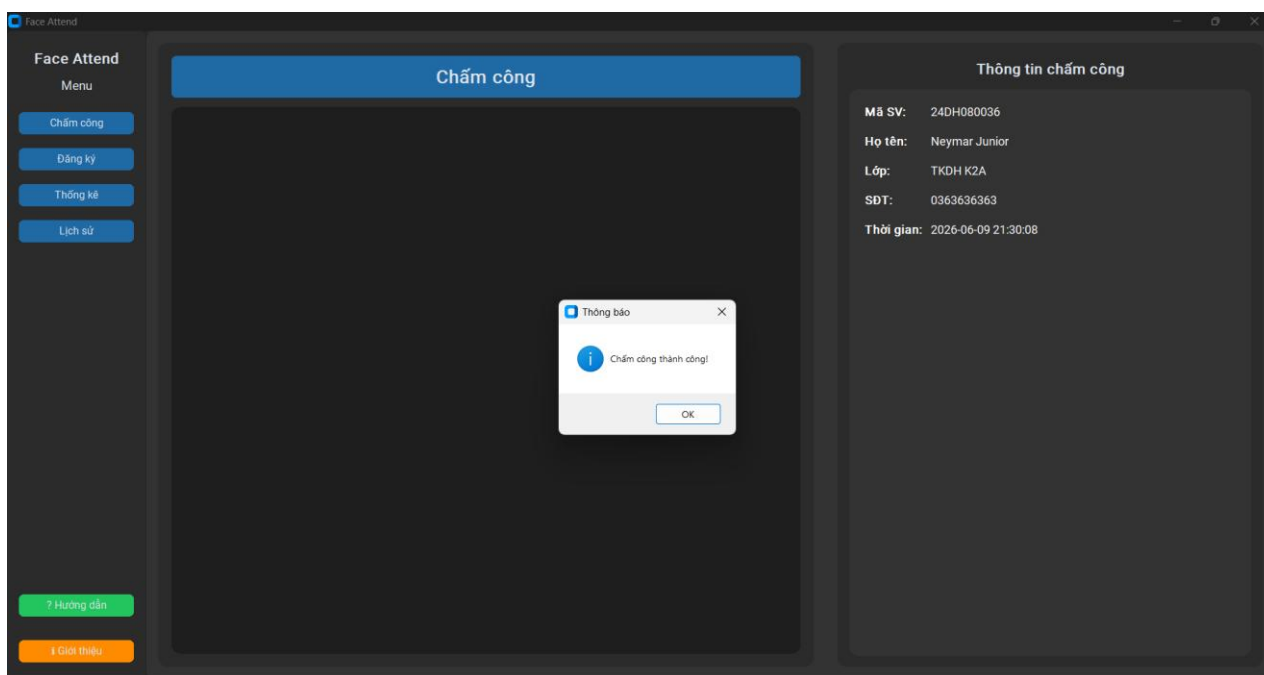
Sử dụng Camera để nhận diện và ghi nhận trạng thái chấm công.

Bước 1: Chuyển sang Tab Điểm danh, nhấn nút "Chấm công".



Bước 2: Hệ thống mở Camera. Người dùng đưa khuôn mặt vào vùng nhận diện của Camera.

Bước 3: Nếu khuôn mặt khớp với dữ liệu đã đăng ký, hệ thống sẽ hiển thị "OK" và báo "Chấm công thành công" và hiển thị thông tin chấm công ở bên phải.





Lưu ý quan trọng: Nếu sinh viên đã điểm danh rồi, hệ thống sẽ cảnh báo "ĐÃ CHẤM HÔM NAY" để tránh dữ liệu bị trùng lặp trong ngày.

4.3. Quản lý lịch sử điểm danh (Tab Lịch sử)

Xem và xuất dữ liệu điểm danh ra file.

Bước 1: Chuyển sang Tab Lịch sử. Tại đây danh sách các lượt điểm danh sẽ được hiển thị chi tiết.

Lịch sử chấm công

MSV:

Lọc

Làm mới

Xuất báo cáo

msv	name	class	phone_number	time
24DH080019	Trần Đức Quang	KHMT K10	0123456789	2026-06-09 15:47:49
24DH080019	Trần Đức Quang	KHMT K10	0123456789	2026-06-08 19:55:49
SV008	Anou	MT10	123098424	2026-06-08 16:22:25
24DH080007	Cristiano Ronaldo	CNTT K1A	0987654321	2026-06-07 16:24:33
24DH080019	Trần Đức Quang	KHMT K10	0123456789	2026-06-05 21:50:53
24DH080019	Trần Đức Quang	KHMT K10	0123456789	2026-05-30 07:48:19
24DH080019	Trần Đức Quang	KHMT K10	0123456789	2026-05-29 21:59:15
24DH080007	Cristiano Ronaldo	CNTT K1A	0987654321	2026-05-29 21:52:34

Bước 2: Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm nhanh lịch sử và lọc theo Mã sinh viên.

Lịch sử chấm công

MSV: 24DH080019

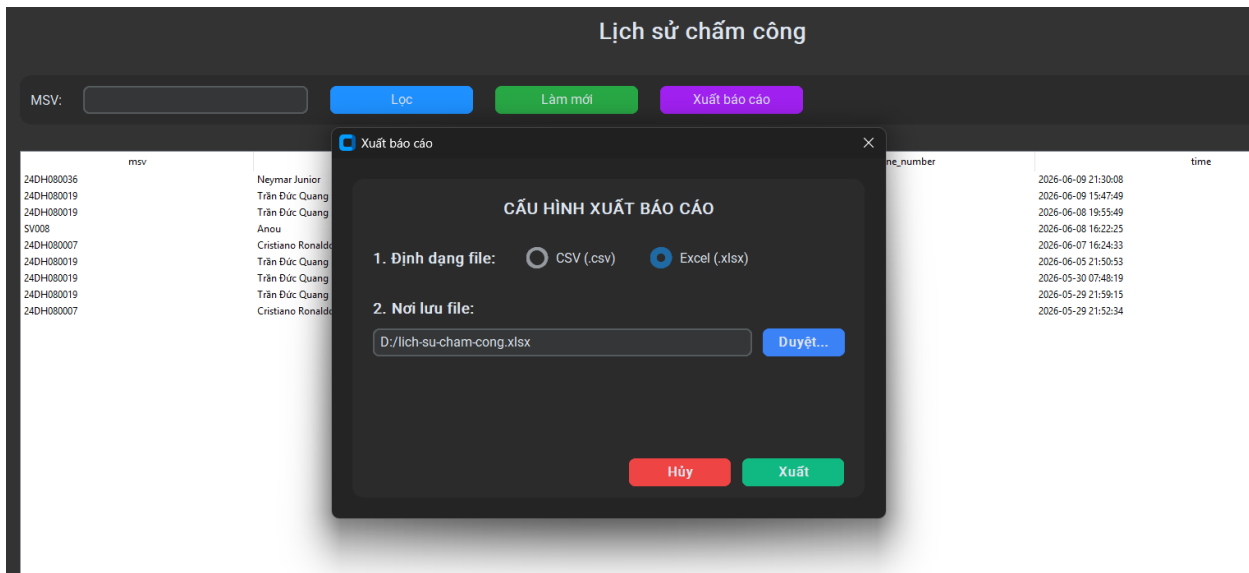
Lọc

Làm mới

Xuất báo cáo

msv	name	class	phone_number	time
24DH080019	Trần Đức Quang	KHMT K10	0123456789	2026-06-09 15:47:49
24DH080019	Trần Đức Quang	KHMT K10	0123456789	2026-06-08 19:55:49
24DH080019	Trần Đức Quang	KHMT K10	0123456789	2026-06-05 21:50:53
24DH080019	Trần Đức Quang	KHMT K10	0123456789	2026-05-30 07:48:19
24DH080019	Trần Đức Quang	KHMT K10	0123456789	2026-05-29 21:59:15

Bước 3: Nhấn nút "Xuất báo cáo". Chọn loại định dạng file để lưu trữ và nơi lưu. Sau đó ấn "Xuất".



Kết quả xuất file

	A	B	C	D	E	F
1	Mã SV	Họ tên	Lớp	Số điện thoại	Thời gian	
2	24DH080036	Neymar Junior	TKDH K2A	0363636363	2026-06-09 21:30:08	
3	24DH080019	Trần Đức Quang	KHMT K10	0123456789	2026-06-09 15:47:49	
4	24DH080019	Trần Đức Quang	KHMT K10	0123456789	2026-06-08 19:55:49	
5	SV008	Anou	MT10	123098424	2026-06-08 16:22:25	
6	24DH080007	Cristiano Ronaldo	CNTT K1A	0987654321	2026-06-07 16:24:33	
7	24DH080019	Trần Đức Quang	KHMT K10	0123456789	2026-06-05 21:50:53	
8	24DH080019	Trần Đức Quang	KHMT K10	0123456789	2026-05-30 07:48:19	
9	24DH080019	Trần Đức Quang	KHMT K10	0123456789	2026-05-29 21:59:15	
10	24DH080007	Cristiano Ronaldo	CNTT K1A	0987654321	2026-05-29 21:52:34	
11						

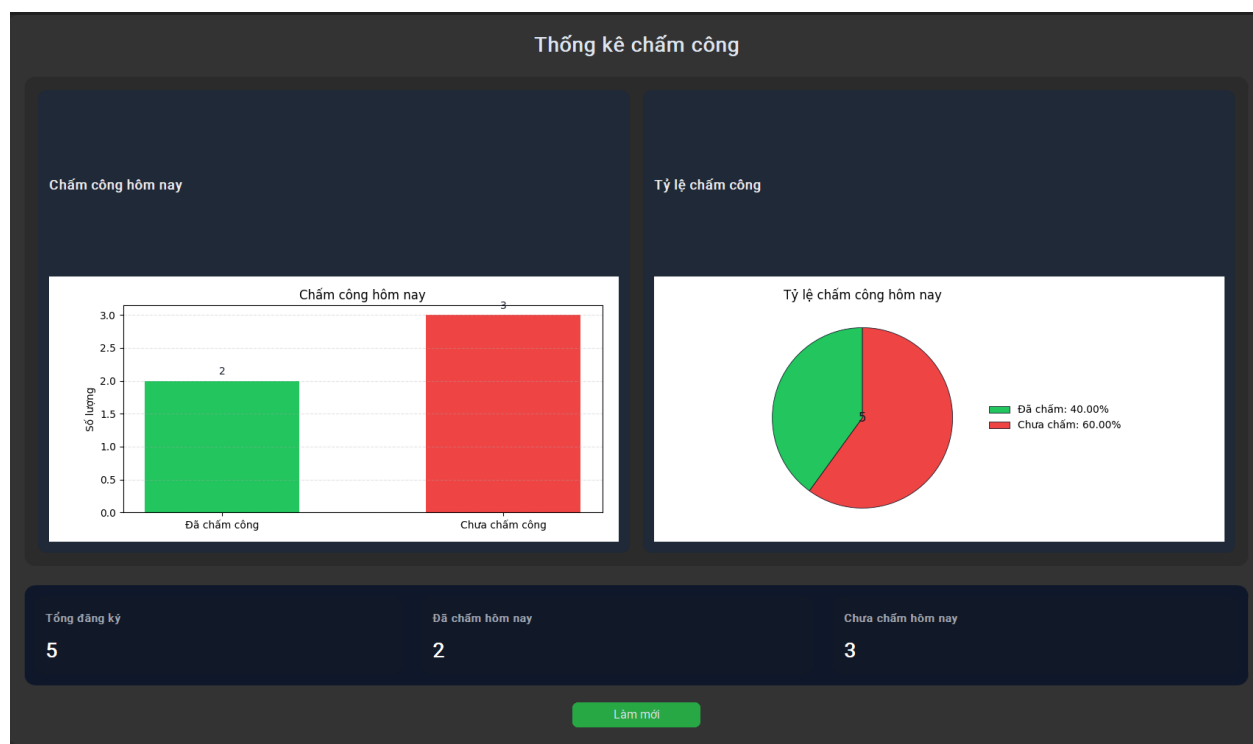
4.4. Báo cáo thống kê (Tab Thống kê)

Theo dõi tổng quan tình hình điểm danh qua các biểu đồ trực quan.

Bước 1: Chuyển sang Tab Thống kê.

Bước 2: Các chỉ số (KPIs) sẽ hiển thị bao gồm: Tổng số sinh viên, Số lượng đã điểm danh hôm nay, Số lượng chưa điểm danh.

Bước 3: Xem trực quan các số liệu thông qua Biểu đồ cột và Biểu đồ tròn hiển thị ngay trên giao diện.



5. Khắc phục sự cố thường gặp

- Lỗi Camera không bật: Kiểm tra quyền truy cập Camera của máy tính, đảm bảo không có ứng dụng khác (như Zoom, Meet) đang chiếm quyền sử dụng Camera.
- Không nhận diện được khuôn mặt: Đảm bảo ánh sáng trong phòng đủ tốt, tháo khẩu trang và nhìn thẳng vào Camera khi điểm danh.
- Báo lỗi mạng/Firebase: Kiểm tra lại kết nối Internet của máy tính. Ứng dụng yêu cầu có mạng để cập nhật dữ liệu.